



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ · СИЯНИЕ-ТП-001

АВРОРА

Система низкоорбитальной навигации, позиционирования
и высокоточной синхронизации

Системно-техническая презентация для специалистов

LEO 1000 км · 75°

WALKER 300/15

UTC (SU) · < 5 нс

ООО «ШИВА НЕТВОРК» · НИР «Сияние» · 2026

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ

Группировка

Walker 300/15

Высота · наклонение

1000 км · 75°

Спутников в виду

≈ 14

Сигнал

L1/L5 + L-полоса (А/Б)

Часы

CSAC + space-Rb + H-мазер

ISL

Ка 26 ГГц, 4 канала

Шкала времени

UTC(SU), < 5 нс

Целостность

ARAIM LPV-200

Три сегмента · двухсервисный сигнал · ISL

Космический сегмент

- 300 КА, нав-ПН: Сервис А (L1/L5) + Сервис Б (L-полоса)
- Бортовые часы CSAC / space-Rb, привязка к UTC(SU)
- Межспутниковые линии ISL Ka — автономность

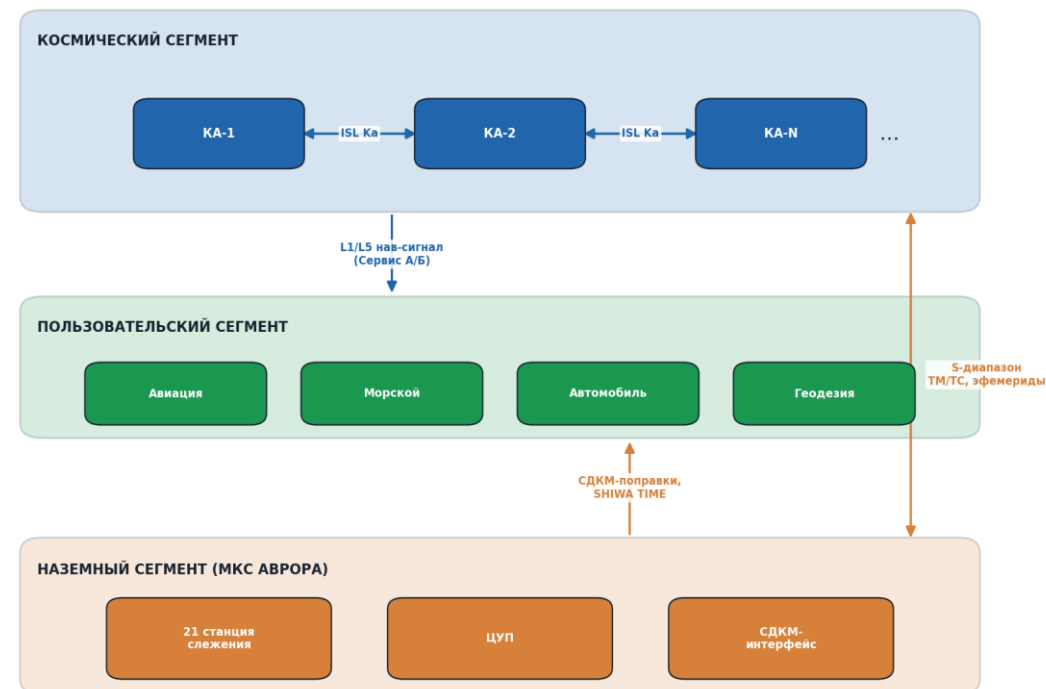
Пользовательский сегмент

- Приёмники L1/L5 + L-полоса, режимы A/B/C
- Комбинированная обработка с ГЛОНАСС (ISB)

Наземный сегмент (МКС АВРОРА)

- 21 станция слежения, ЦУП, эталон UTC(SU)
- Раздача времени потребителям — ПО SHIWA TIME

Рисунок — Структурная схема сегментов системы АВРОРА



Поэтапная Walker 300/15, 1000 км

Фаза	КА	Конфигурация	Наклонение	Покрытие / задача
Ф0 — Демонстратор	3	1 × 3	87°	демонстрация сигнала
Ф1 — Тестовая	12	3 × 4	87°	ISL, LPT, дисциплина часов
Ф2 — Региональная	90	9 × 10	75°	РФ ≈ 82%
Ф3 — Операционная	180	12 × 15	75°	РФ 100%
Ф4 — Глобальная	300	15 × 20	75°	глобально 100%

≈ 14

Спутников в виду (N_vis)

5,0 / 1,67

PDOP p95 — авт. / комбинир.

100%

Покрытие 4+ КА (Ф3–Ф4)

Фазы 0–1 — наклонение 87° (демо); фазы 2–4 — 75° (покрытие России и Арктики).

Двухсервисная архитектура: открытый А / защищённый Б

Параметр	Сервис А — открытый	Сервис Б — защищённый
Полоса	RNSS L1 / L5 (общая с GNSS)	Выделенная L-полоса АВРОРА
Совместимость	GPS / Galileo-совместим	Самостоятельная, защищённая
Ограничение ПФП МСЭ	под маской −122 дБВт/м²	−110 дБВт/м² (своя полоса)
Передатчик / антенна	штатный нав-передатчик	30 Вт + 8 дБи
Выигрыш к ГЛОНАСС / МЕО	+11 дБ	+23 дБ (× 200)
Назначение	масс-маркет, комбинир. с ГЛОНАСС	КИИ, транспорт, оборона

Эталон сравнения — ГЛОНАСС/МЕО. +23 дБ достигим только в собственной полосе Сервиса Б; в общей с GPS полосе предел задаёт ПФП МСЭ. Орбита при этом не снижается.

Трёхъярусный часовой ансамбль

Ярус	Тип стандарта	Кол-во (Ф4)	Роль
Якорный	space-Rb «Quantum-18» (ШИВА НЕТВОРК)	15	прослеживаемость к UTC(SU)
Терминальный	CSAC SA.45s — чип-цезий Cs-133, СРТ (КПН ШИВА)	300	бортовая шкала, холдовер ~10 с
Наземный эталон	Н-мазер Ч1-1008 (ВРЕМЯ-Ч)	—	хранение UTC(SU)

Почему CSAC = цезий

CSAC (chip-scale atomic clock) — это и есть миниатюрный, чип-масштабный цезиевый стандарт (Cs-133, когерентное пленение населённости, СРТ). Традиционные цезиевые лучевые стандарты (beam-tube) на борту не применяются — слишком крупны и энергоёмки. Серия «Quantum» — разработка ШИВА НЕТВОРК.

АВРОРА Time, привязка к UTC(SU) и ансамбль

Шкала и привязка

- АВРОРА Time (AT) — реализуется группой Н-мазеров Ч1-1008
- UTC(SU) = AT – Δ ; параметр Δ в нав-сообщении, обновление 6 ч
- Стабильность AT относительно UTC(SU): < 2 нс (1 σ , сутки)
- LPT — одностороннее время для потребителя: < 10 нс
- Сквозная синхронизация к UTC(SU): < 5 нс

Распределённый ансамблевый эталон (§28.6)

- 300 CSAC + 15 space-Rb $\rightarrow$ составная шкала по теории композитных часов
- $\sigma_y(1 \text{ c}) \approx 1,3 \times 10^{-12}$ — лучше одиночного space-Rb (5×10^{-12})
- Стоимость часового сегмента ниже на $\approx 85\%$ при той же шкале
- Холдовер по ITU-T G.8273.2: clockClass 6 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 140 $\rightarrow$ 248
- Самовосстановление: отказ узлов/GNSS не разрушает шкалу

Суверенное время — в пакетные сети, поверх нав-сигнала

Цепочка

UTC(SU) → АВРОРА LPT (радио, < 10 нс) → опорный узел SHIWA → P2P-mesh → потребители.

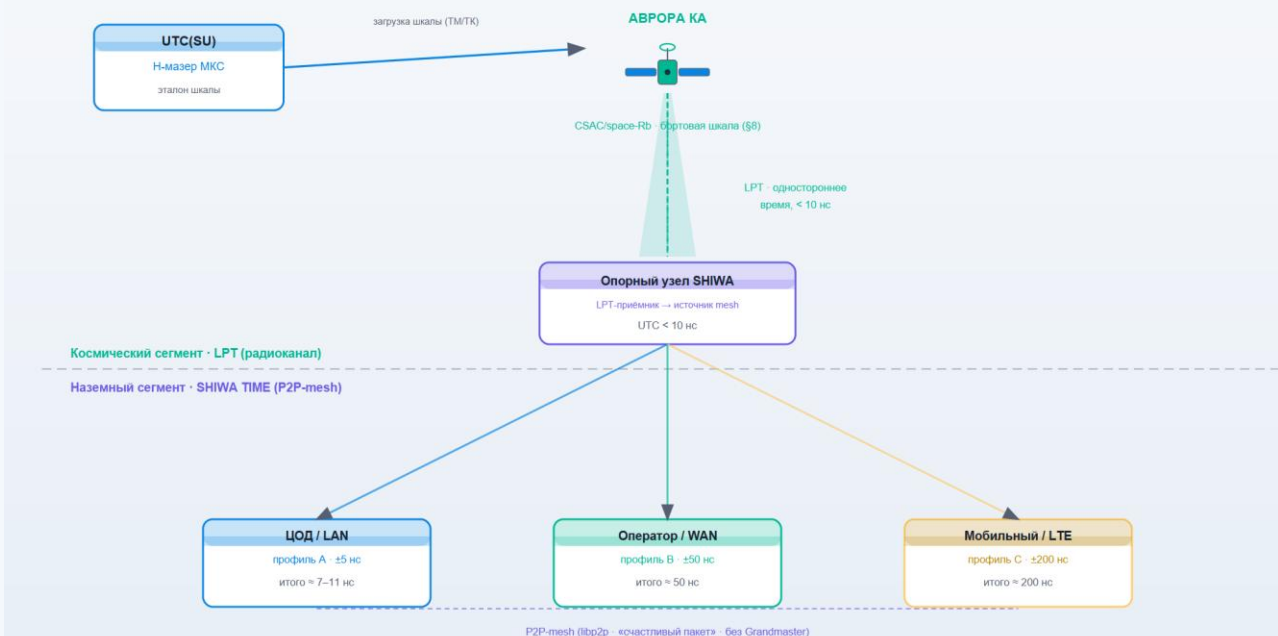
ПО SHIWA TIME (ШИВА НЕТВОРК)

- Действующий демон (Go), P2P — без грандмастера и PTP-коммутаторов
- NTP/NTS, PTP 1588-2019 (G.8275.1/.2), PHC, mesh на libp2p

Аппаратура ШИВА НЕТВОРК

- Опорные узлы Open TimeCard (IEEE P3335)
- Stratum 3E OCHO (holdover 24 ч) + CSAC SA5x
- Та же линейка чип-цезия, что и бортовой стандарт

АВРОРА + SHIWA TIME — двухуровневая синхронизация времени



Профили точности, сквозной бюджет и отличие от RTR/NTP

Профиль	Среда	SHIWA TIME	Итого (RSS)
A — LAN	ЦОД, биржа (аппарат. метки)	± 5 нс	$\approx 7\text{--}11$ нс
B — WAN/VPN	операторские, георазнесённые	± 50 нс	≈ 50 нс
C — LTE/инет	мобильные, edge	± 200 нс	≈ 200 нс
D — деградация	разрыв связи	удержание	clockClass ↓

«Счастливым пакет» (Lucky Packet)

Берётся минимум half-RTT из окна (пакет без очередей) — оценка реальной задержки без допущения о симметрии путей. Лаб. тест LAN: RMS 3,2 нс против 47 нс у программного RTR. Масштаб до 10^5 узлов (RMS $\approx 6,5$ нс).

Чем отличается от RTR/NTP

- R2P-ансамбль без грандмастера → нет единой точки отказа
- Толерантность к асимметрии тракта (минимум/TWSTT)
- Распределённый эталон времени И частоты (составная шкала)
- Единое ядро для земли (Ground) и космоса (Space, ISL)
- Программно-эволюционируемая метрология — обновление по парку
- Безопасность консенсусом; служебный обмен — крипто ГОСТ

Анти-спуфинг: LPT (TESLA MAC) и наземная mesh — два независимых UTC; их расхождение = индикатор атаки.

ISL Ka — автономность и единая шкала

Параметр	Phase 3 (180 KA)	Phase 4 (300 KA)
Каналов ISL на КА	4 ($\pm$ in-plane, $\pm$ cross-plane)	4
Диапазон	Ka 26 ГГц	Ka 26 ГГц
Дальность Ka (маржа 3 дБ)	3814 км	3814 км
Удержание эфемерид без МЦУ	35 ч (с ISL OD)	35 ч
Выигрыш ISL OD vs без OD	24× по времени	24×

ISL выполняет три функции: автономное определение орбит (OD), перенос единой шкалы времени по группировке (ансамбль §28.6) и резервирование связи с наземным сегментом.

Проверенные числа и режимы работы

UERE ≈ 0,7 м

Двухчастотный (L1+L5)

CEP ≈ 1 м

Комбинированный режим

UTC < 5 нс

Сквозная синхронизация

Режим	Состав	PDOP p95	Точность / эффект
А — Автономный LPT	только LEO, суверенная шкала	5,0	независимость от внешних ГНСС
В — Combined LEO+ГЛОНАСС	ISB как 5-я неизвестная	1,67	CEP ≈ 1 м — наилучшая геометрия
С — Combined + СДКМ	режим В + дифпоправки СДКМ	1,67	дальнейшее уточнение поправками

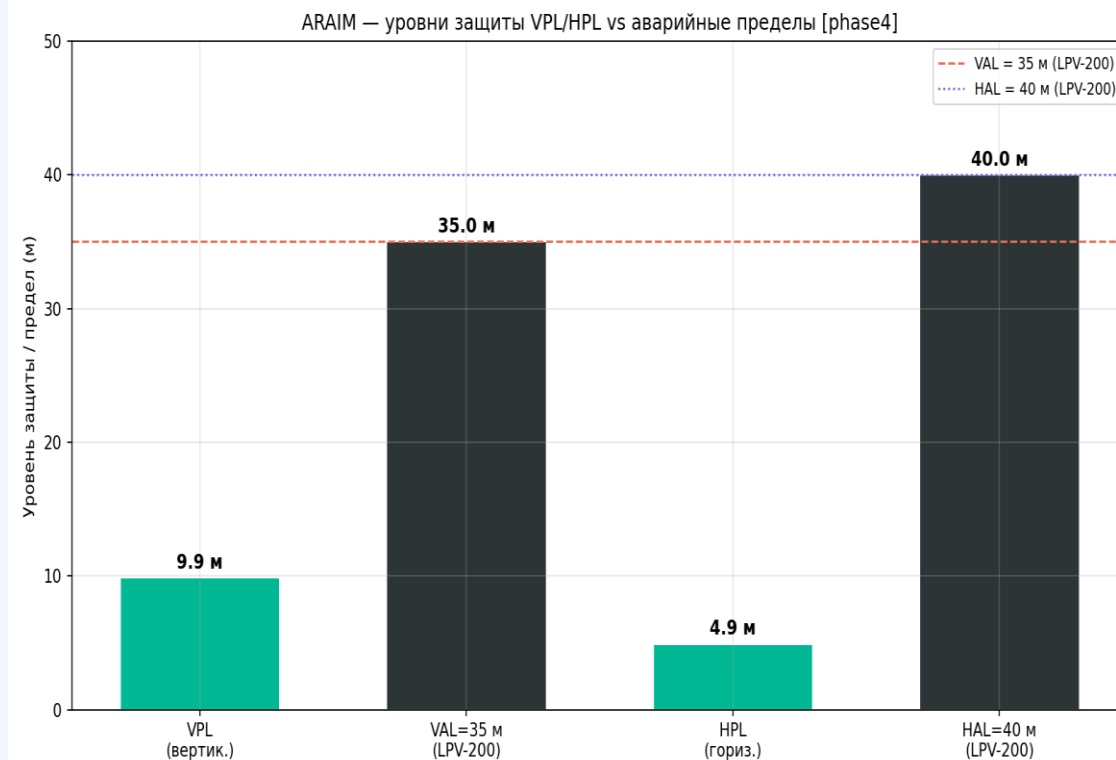
Преимущество — геометрия комбинированного режима, PPP-сходимость 1–3 мин, Арктика (75°) и аутентификация, а не точность одиночной псевдодальности.

ARAIM и защитные уровни (LPV-200)

Ключевой результат

- ARAIM VPL $\approx 9,87$ м < VAL 35 м (LPV-200)
- Доступность целостности при многосозвездии LEO+ГЛОНАСС
- Бортовой контроль RAIM (HPL/VPL) на приёмнике
- Флаг качества времени (clockClass) — в нав-сообщении

Значения — выход модели *araim.ru* (Фаза 5); требуют лётного подтверждения.



Защищённость сигнала и навигационного сообщения

Помехозащищённость

- Сервис Б: +23 дБ ($\times 200$) запас к подавлению
- Выделенная L-полоса — без снижения орбиты
- Сервис А: +11 дБ под маской ПФП МСЭ
- Эталон сравнения — ГЛОНАСС/МЕО

Аутентификация и крипто

- TESLA MAC (совместимость Galileo OSNMA)
- Окно уязвимости 90 с с холодного старта
- Крипто нав-сообщения — только ГОСТ
- Стрибог (34.11), 34.10, Кузнечик/MGM
- Блокируется 5 из 6 классов атак (replay/meaconing/...)

Отечественная основа всех ключевых слоёв

Слой	Решение	Раздел
Геодезический датум	ПЗ-90.11 (совмещён с ITRF2008 ≈ 3 мм)	§64
Время	UTC(SU), Н-мазер Ч1-1008 (ВРЕМЯ-Ч), бортовой ансамбль	§8, §28
Криптография	ГОСТ: Стрибог, 34.10, Кузнечик/MGM (не NIST)	§16
Сигнал	Сервис А (RNSS-совм.) + Сервис Б (своя L-полоса)	§65
Раздача времени	ПО SHIWA TIME + аппаратура ШИВА (Open TimeCard)	§28.4
ЭКБ и наземка	отечественная, кооперация РКП	§66

Карта исполнителей

Слой	Возможный исполнитель
Платформа операционного КА (~140 кг)	АО «ИСС» им. Решетнёва · ГК «СПУТНИКС»
Навигационная ПН и время	АО «РКС» — нав-аппаратура, ЧВО, UTC(SU)
Бортовые атомные часы	ООО «ШИВА НЕТВОРК» — Quantum-18 (space-Rb) + CSAC
Раздача времени (земля)	ООО «ШИВА НЕТВОРК» — SHIWA TIME + Open TimeCard
Наземный эталон	ОАО «Время-Ч» — Н-мазер Ч1-1008
Двигательная установка	ОКБ «Факел»
Выведение	АО «РКЦ "Прогресс"»
Демонстраторы 16U	СПУТНИКС · Геоскан

TRL 2–3: критический путь и его закрытие

TRL

2–3

Аванпроект. Критический путь — 4
риска, закрываются
демонстраторами Ф0–Ф1.

К-1

CSAC — лётная квалификация

собственная разработка ШИВА (как Quantum-18); инж. образец → квалификация Ф0–Ф1

К-2

POD / фазовая ISL — заявочные

лётная отработка Ф0–Ф1 → POD-фильтр Ф2

К-4

спектр Сервиса Б

API в МСЭ ≤ 2026 → ГКРЧ → координация; резерв — ведомств. режим

К-3

экономика восполнения

учтена в модели LCC (§51.3)

Опорные техстандарты и ключевые выводы

Область	Стандарт
Координатная основа	ПЗ-90.11 (совмещён с ITRF2008)
Раздача времени	IEEE 1588-2019; ITU-T G.8275.1/.2, G.8273.2
Синхронизация частоты	ITU-T G.8261 / G.8262
Криптография	ГОСТ Р 34.11 / 34.10, Кузнечик (34.12) / MGM
Орбитальная ответственность	IADC / ООН (деорбит ≤ 25 лет)

Резюме

- LEO-усиление ГЛОНАСС, не замена МЕО
- Геометрия комбинир. режима + PPP 1–3 мин
- Суверенное время: ансамбль + SHIWA TIME
- Защищённость: +23 дБ, ГОСТ, TESLA
- TRL 2–3 → де-рискинг на Ф0–Ф1

Воспроизводимость расчётов — программный комплекс *aurora.pnt* (§29.3). Приложение: техпроект СИЯНИЕ-ТП-001.